郁然, 未央-水木22 工程经济学

1.

方案一	方案二	
5	4	静态投资回收期
6.347	4.75	动态投资回收期
19.74	71.89	净现值
3.70	16.51	净年值
0.217	0.264	净现值率
16%	20%	内部收益率

$$\sum_{t_1=0}^{P_{t_1}}(CI-CO)_{t_1}=0 \quad P_{t_1}=5$$

$$\sum_{t_2=0}^{P_{t_2}}(CI-CO)_{t_2}=0 \quad P_{t_2}=4$$

$$\sum_{t_1=0}^{P_{t_1}'}(CI-CO)_{t_1}(1+i)^{-t_1}=0$$

$$P_{t_1}'=6+\frac{4.755}{\overset{12.829}{\cancel{14.112}}}=6.347$$

$$P_{t_2}'=4+\frac{46.650}{62.092}=4.75$$

方案一

年份	1	2	3	4	5	6	7	8
净现金流量	-100	25	25	25	25	25	25	25
现值	-90.91	20.66	18.78	17.08	15.52	14.11	12.83	11.66
累计现值	-90.91	-70.25	-51.47	-34.39	-18.87	-4.75	8.07	19.74

方案二

年份	1	2	3	4	5	6
净现金流量	-300	100	100	100	100	100
现值	-272.73	82.64	75.13	68.30	62.09	56.45
累计现值	-272.73	-190.08	-114.95	-46.65	15.44	71.89

$$NAV_1=NPV_1(A/P,10\%,8)=3.70$$

$$NAV_2=NPV_2(A/P,10\%,6)=16.51$$

$$NPVR_1=\frac{NPV_1}{100\times(1.1)^{-1}}=0.217$$

$$NPVR_2=\frac{NPV_2}{300\times(1.1)^{-1}}=0.264$$

从NAV考虑，应选方案二（事实上方案二均优于方案一）

未央实践

郁然 未央-水木22 工程经济学

2. 方案一

投资	维修	财产税	所得税	残值
30000元	2000元	750	1350	3000

$$PC_1 = 30000 + (2000+750+1350) \times (P/A, 7\%, 20) - 3000 \times (P/F, 7\%, 20)$$

$$= 72660.2$$

方案二

投资	维修	财产税	所得税	残值
20000	1600 ~~2000~~元	500	900	2000

追加投资	维修	财产税	所得税	残值
12000	1200	300	600	3000

$$PC_2 = 20000 + (1600+500+900) \times (P/A, 7\%, 20) - 2000 \times (P/F, 7\%, 20)$$

$$+ 12000 \times (P/F, 7\%, \overset{9}{\cancel{10}}) + (1200+300+600) \times \left((P/A, 7\%, \overset{19}{\cancel{20}}) - (P/A, 7\%, \overset{9}{\cancel{10}})\right)$$

$$- 3000 \times (P/F, 7\%, 20)$$

$$= 65039.94$$

$PC_1 > PC_2$ 方案二

·	A_1	A_2	B_1	B_2	B_3	C_1	C_2	C_3
投资	1000	2000	1000	2000	3000	1000	2000	3000
NPV	536.86	887.26	130.04	-158.03	-423.50	1875.96	1610.49	1960.90
				×	×			

1)

A_1C_3 $NPV = 2497.76$

~~$A_1B_1C_2$~~

~~A_2C_2~~

~~$A_1B_1C_1$~~

$A_2B_1C_1$ $NPV = 2893.26$

$A_2B_1C_1$

2) 3000 w 时

$A_1B_1C_1$ $NPV = 2542.86$

B_1C_2 $NPV = 1740.53$

A_2B_1 $NPV = 1017.3$

$A_1B_1C_1$

3) 4000 w 时

$A_2B_1C_1$ $NPV = 2893.26$

~~$A_1B_2C_1$~~ ~~NPV~~

~~A_1B~~ B_1C_3 $NPV = 2090.94$

$A_2B_1C_1$

未央实践

扫描全能王 创建

胡阳然　未央-水木22　工程经济学

4.(1)

乙	3000	1500	800
甲	2000	1000	500
增量	1000	500	300

$\Delta PR_{乙} = \frac{1000}{500-300} = 5 < 6$　乙优

(2) 甲 $\frac{2000}{1000-500} = 4$　甲可行

乙 $\frac{3000}{1500-800} = \frac{30}{7} > 4$　乙不可行

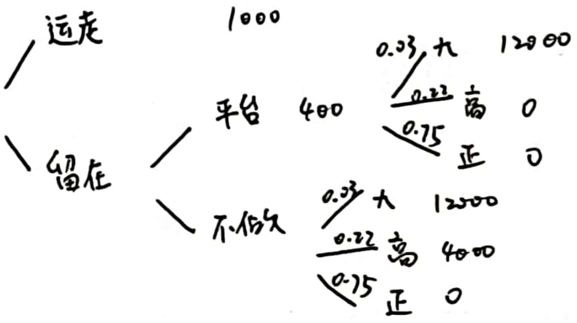
(3) $A_{甲} = 500$

$i_{甲} = 25\%$

$A_{乙} = 700$

$i_{乙} = 23.3\%$

5:



运走：1000元

平台：760元　　建平台

不做：1240元

未央实践

扫描全能王 创建

郁然，未央-水木22 工程经济学

6. (1) FC = 20000 + 60000 + 45500 + 42200 + 15500 − 54800 − 20100

= 108300

$$\frac{108300}{0.45\times36\times365} = 18.32 \text{卷}$$

(2) 不合理

事实上，老李的也不合理

∵公司需要留有一定资金用于设备提升、投入生产

如果将利润分走就无法保证公司资金充足

2002年	2001年	2000年	利润	应给
50979	51021	12100	54100	9017
	59017			

(3) 年数 N = 10

$200000\times\frac{9}{55} = 32727.3$

11190.9元

双倍

$200000\times(1-\frac{1}{5})\times\frac{1}{5} = 32000$

11433.3元

(4) ①寻求新合作者，引入新投资

②创新技术，迎合市场需求

③若无办法，及时止损，避免亏损增加

未央实践

扫描全能王 创建